

מפגש 6: נוסחאות מערך ונוסחאות CUBE

מדריך למרצה · יום שלישי 17/11/2026 · 17:00 עד 20:00 · נובה הפצה בע"מ

התוצר של המפגש

רווח והפסד בפורמט הנהלה, עם רווח גולמי, רווח תפעולי ורווח נקי, ביצוע מול תקציב ומול שנה קודמת. הדוח נמשך מהמודל בנוסחאות CUBE, בלי טבלת ציר, ולכן אפשר לעצב אותו בדיוק כמו שהנהלה רגילה לראות. בדרך: נוסחאות מערך על היומן, ונוסחה ישנה שהופכת ל-LET ול-LAMBDA.

הכנה לפני המפגש

- בתיקייה 02 קבצי התחלה: נובה - קובץ עבודה למפגש 6.xlsx. יש בו את המודל ממפגש 5 וגיליון חדש, "דוח ישן", עם SUMIFS ו-VLOOKUP.
- לוודא שהמדדים ממפגש 5 קיימים במודל, ולהוסיף את שלושת מדדי "מתחילת השנה" (פתרון, חלק 3, שלב א).
- לבנות את כל הפתרון לפי פתרון - נוסחאות מערך, LET ו-CUBE.txt ולבדוק מול ערכי בדיקה - מפגש 6.xlsx.
- לבדוק איזו גרסה של Excel יש למשתתפות. GROUPBY דורשת Excel 365 מעודכן. יש חלופה עם UNIQUE ו-SUMIFS.
- לפתוח את Copilot ב-Excel מראש, אם יש רישיון, לפינת ה-AI.

לוח זמנים

זמן	חלק	מה עושים
17:00 עד 17:15	חזרה על תרגיל הבית	צפי רווח לסוף השנה, ומה ה-AI מצא במדד
17:15 עד 17:50	הדגמה 1: נוסחאות מערך	GROUPBY, FILTER, SORT, TAKE, UNIQUE, XLOOKUP ו-GROUPBY על היומן
17:50 עד 18:25	הדגמה 2: מהנוסחה הישנה ל-LET ול-LAMBDA	הדוח הישן, הבאג שהסתתר, MAP ו-VarPct
18:25 עד 18:35	הפסקה	
18:35 עד 19:15	הדגמה 3: נוסחאות CUBE	המרת טבלת ציר לנוסחאות, ואז רווח והפסד בפורמט הנהלה
19:15 עד 19:40	תרגיל	שורות ביניים, סטייה לטובה ושיעור רווח גולמי
19:40 עד 20:00	פינת ה-AI וסיכום	Copilot ב-Excel מסביר ומשכתב נוסחאות. תרגיל בית

חלק 1: הדגמה 1, נוסחאות מערך (17:15)

"עד היום כל נוסחה החזירה תא אחד. מהיום נוסחה אחת מחזירה טבלה שלמה, והיא גדלה לבד כשהנתונים גדלים. זה השינוי הכי גדול באקסל מאז טבלאות הציר."

- FILTER: כל התנועות של כרטיס 6330. 6 שורות, 30,100. שאלה: מה קורה אם מוסיפים תנועה ליומן? (היא מופיעה לבד).
- TAKE ו-SORT: שלוש תנועות ההכנסה הגדולות ב-2025. מראים איך בונים נוסחה מבפנים החוצה.
- UNIQUE, XLOOKUP ו-SUMIFS עם A2#: ביצוע לפי מחלקה, בלי טבלת ציר.
- GROUPBY: אותה תוצאה בנוסחה אחת. מי שאין לה, נשארת עם סעיף 3.

חלק 2: הדגמה 2, LET ו-LAMBDA (17:50)

1. פותחים את "דוח ישן". מראים את הנוסחה בעמודה E: `SUMIFS` פעמיים, עטוף ב-`IFERROR`. **שאלה:** מי רוצה לתחזק את זה?
2. **הרגע:** כרטיס 6330 מראה 0.0%. אבל הוצאו עליו 19,900 בלי שקל תקציב. `IFERROR` החביא את זה שנה שלמה.
3. `LET` : נותנים שם לכל חלק: `act` , `bud` . הנוסחה נקראת כמו משפט. ומחליפים את `IFERROR` בתנאי מפורש: "אין תקציב".
4. `LAMBDA` במנהל השמות: `VarPct` . מעכשיו זו פונקציה של החברה, `=VarPct(A5,$B$2)` .
5. `MAP` : כל העמודה בנוסחה אחת.

"`IFERROR` הוא כמו לשים סלטייפ על נורת אזהרה בלוח המחוונים. הנורה כבתה, הבעיה נשארה."

חלק 3: הדגמה 3, נוסחאות CUBE (18:35)

1. טבלת ציר מהמודל: סעיף דוח בשורות, ביצוע ותקציב מתחילת השנה. **ניתוח טבלת ציר < כל OLAP < המר לנוסחאות** . כל תא הופך ל-`CUBEVALUE` .
2. מראים את הנוסחה בתא: חיבור, שורה, עמודה. "זו בדיוק שאלה למודל, כמו תא בטבלת ציר."
3. בונים מאפס דוח בפורמט הנהלה: שנה ועד חודש בתאי קלט, `CUBEMEMBER` לכל סעיף ולכל מדד, `CUBEVALUE` בתאים.
4. שורות ביניים בנוסחאות רגילות: סה"כ הכנסות, רווח גולמי, הוצאות תפעוליות, רווח תפעולי, רווח נקי. **זה מה שטבלת ציר לא יודעת לעשות יפה.**
5. משנים את החודש ל-12 ואת השנה ל-2025: הדוח כולו מתחלף.
6. כלי פריסה למחלקה, ומחברים אותו לנוסחאות.

בדיקה, 2026 עד אוגוסט: הכנסות 1,411,000 · רווח גולמי 953,000 · רווח תפעולי 262,500 · רווח נקי 254,820. תקציב רווח נקי 429,800, שנה קודמת 396,570.

"שימו לב: השנה הקודמת כאן היא ינואר עד אוגוסט 2025, 396,570. בדיוק המספר שתיקנו במפגש שעבר בדרך הקשה. הדוח מסונן לחודש, ולכן המלכודת לא קיימת."

חלק 4: תרגיל (19:15)

משלימות את הדוח: עמודת סטייה לטובה (בהכנסות ביצוע פחות תקציב, בהוצאות להפך), ועמודת אחוז מההכנסות.

בדיקה: שיעור רווח גולמי 2026 עד אוגוסט = 67.5%, ובכל 2025 = 71.5%. סטייה לטובה ברווח נקי: 174,980 לרעה.

חלק 5: פינת ה-AI (19:40)

Excel ב-Copilot: בוחרים את הנוסחה הישנה בעמודה E ומבקשים: "תסביר את הנוסחה הזו" ואחר כך "תכתוב אותה מחדש עם LET" (פרומפט 2).

Claude כותב LAMBDA: מתארים לו את הטבלאות ומבקשים פונקציה לסטייה באחוזים, שלא מסתירה חוסר בתקציב (פרומפט 3).

המסר: ה-AI מצוין בלשכתב נוסחאות. אבל את 6330 מצאנו כי ידענו לשאול "למה 0%?". את השאלה הזו שואל איש הכספים.

היום: נוסחאות מערך, LET ו-LAMBDA, ורווח והפסד בפורמט הנהלה מנוסחאות CUBE. בשבוע הבא, 24/11: **שכר**.
תרגול שמחבר את כל מה שלמדנו: עלות מעביד לפי מחלקה, תקן מול מצבה, ושכר מול תקציב.